# Geometrická posloupnost E/F – řešení a bodování

Podklad pro učitele k testu `01_test_GeometrickaPosloupnost_EF.tex`. Zadání jsou doslova převzata z pracovního listu `4_rocnik/pracovni_listy/pracovniListGeoPosl.tex`.
Zařazení: 4. ročník SPŠ; tematický plán `4_rocnik/tematicke_plany/SPS.pdf`, s. 1, září, bod 1.3. Celek posloupností má v září společnou dotaci 12 hodin. Test používá obecný člen, vztah mezi dvěma členy, konečný součet a vkládání kladných členů. Nevyžaduje další témata ani kalkulačku. Odhad doby řešení včetně kontroly je 25–30 minut; není ověřen ve třídě.

| Úloha testu | Varianta E | Varianta F | Ověřovaná dovednost |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | Rozpoznání geometrické posloupnosti z obecného členu |
| 2 | 21 | 22 | Určení kvocientu a dalších členů ze dvou členů |
| 3 | 40 | 39 | Konečný součet se záporným kvocientem |
| 4 | 61 | 62 | Vložení kladných členů mezi dvě zadaná čísla |

## Varianta E

1. **Původní úloha 6.** Pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, je $a_n = (-2)^{n+1} \neq 0$. Můžeme tedy vytvořit podíl

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(-2)^{n+2}}{(-2)^{n+1}} = -2.$$

   Podíl je konstantní pro všechna přípustná $n$, posloupnost je geometrická a

$$\boxed{a_1 = 4, \qquad q = -2.}$$

   Nezávislé ověření: $(-2)^{n+1} = 4(-2)^{n-1} = a_1 q^{n-1}$.

2. **Původní úloha 21.** Nenulové členy $a_3 = 12$, $a_6 = 96$ vylučují $a_1 = 0$ i $q = 0$. Vztah $a_6 = a_3 q^3$ dává

$$96 = 12q^3 \iff q^3 = 8 \iff q = 2.$$

   Rovnice $q^3 = 8$ má právě jeden reálný kořen; hodnota $q = -2$ podmínku nesplňuje. Dále

$$a_1 = \frac{a_3}{q^2} = \frac{12}{4} = 3, \qquad a_9 = a_6 q^3 = 96 \cdot 8 = 768.$$

   Jediné řešení je $\boxed{q = 2,\ a_1 = 3,\ a_9 = 768}$. Zkouška postupným násobením:

$$3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384, 768.$$

   Třetí, šestý a devátý člen souhlasí s použitými hodnotami.

3. **Původní úloha 40.** Je dáno $a_1 = 6$, $q = -\frac{1}{2}$. Protože $q \neq 1$, platí vzorec $S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$. Dosadíme

$$S_{10} = 6\frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{10}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = 6\frac{1 - \frac{1}{1024}}{\frac{3}{2}} = 4 \cdot \frac{1023}{1024} = \boxed{\frac{1023}{256}}.$$

   Nezávislá zkouška přímým součtem deseti členů:

$$6 - 3 + \frac{3}{2} - \frac{3}{4} + \frac{3}{8} - \frac{3}{16} + \frac{3}{32} - \frac{3}{64} + \frac{3}{128} - \frac{3}{256} = \frac{1536 - 768 + 384 - 192 + 96 - 48 + 24 - 12 + 6 - 3}{256} = \frac{1023}{256}.$$

4. **Původní úloha 61.** Všech pět čísel je kladných, proto $q > 0$. První člen je $a_1 = 2$ a pátý $a_5 = 162$, tedy

$$162 = 2q^4 \iff q^4 = 81.$$

   Z reálných kořenů $q = 3$ a $q = -3$ je přípustný pouze $q = 3$; záporný kvocient by vedl k zápornému druhému a čtvrtému členu. Vkládáme tedy

$$\boxed{6, 18, 54}, \qquad \text{celá pětice je } 2, 6, 18, 54, 162.$$

   Zkouška: $\frac{6}{2} = \frac{18}{6} = \frac{54}{18} = \frac{162}{54} = 3$; vložené členy jsou kladné. Kladný kořen rovnice pro $q$ je jediný, takže další přípustné řešení neexistuje.

## Varianta F

1. **Původní úloha 7.** Pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, je $2^n > 0$ a $a_n = \frac{5}{2^n} \neq 0$. Platí

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{5}{2^{n+1}} \frac{2^n}{5} = \frac{1}{2}.$$

Podíl je konstantní pro všechna přípustná $n$, posloupnost je geometrická a

$$\boxed{a_1 = \frac{5}{2}, \qquad q = \frac{1}{2}.}$$

Nezávislé ověření: $\frac{5}{2^n} = \frac{5}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = a_1 q^{n-1}$.

2. **Původní úloha 22.** Z $a_2 = -6 \neq 0$, $a_5 = 48 \neq 0$ plyne $a_1 \neq 0$, $q \neq 0$. Vztah $a_5 = a_2 q^3$ dává

$$48 = -6q^3 \iff q^3 = -8 \iff q = -2.$$

Jde o jediný reálný kvocient. Pak

$$a_1 = \frac{a_2}{q} = \frac{-6}{-2} = 3, \qquad a_8 = a_5 q^3 = 48(-8) = -384.$$

Jediné řešení je $\boxed{q = -2,\ a_1 = 3,\ a_8 = -384}$. Zkouška postupným násobením:

$$3, -6, 12, -24, 48, -96, 192, -384.$$

Druhý, pátý a osmý člen souhlasí s použitými hodnotami.

3. **Původní úloha 39.** Je dáno $a_1 = 3$, $q = -2 \neq 1$, proto

$$S_9 = 3\frac{1-(-2)^9}{1-(-2)} = 3\frac{1+512}{3} = \boxed{513}.$$

Nezávislá zkouška přímým součtem devíti členů:

$$3 - 6 + 12 - 24 + 48 - 96 + 192 - 384 + 768 = 513.$$

Na rozdíl od sudé mocniny v úloze E3 je zde $(-2)^9$ záporné.

4. **Původní úloha 62.** Všech šest čísel je kladných, proto $q > 0$. Máme $a_1 = 3$, $a_6 = 96$ a

$$96 = 3q^5 \iff q^5 = 32 \iff q = 2.$$

Rovnice $q^5 = 32$ má právě jeden reálný kořen, který je kladný. Vkládáme tedy

$$\boxed{6, 12, 24, 48}, \qquad \text{celá šestice je } 3, 6, 12, 24, 48, 96.$$

Zkouška: $\frac{6}{3} = \frac{12}{6} = \frac{24}{12} = \frac{48}{24} = \frac{96}{48} = 2$. Všechny vložené členy jsou kladné a jiné přípustné řešení neexistuje.

## Orientační bodování pro obě varianty

Nezávazný návrh pouze pro učitele. Uznávejte i jiné správné postupy; bodování a kritéria lze upravit podle odborného posouzení. Stejnou početní chybu netrestejte opakovaně, pokud na ni navazuje jinak správný postup.

1. 3 body: obecný podíl nebo ekvivalentní vzorec pro geometrickou posloupnost (1), první člen (1), kvocient a závěr pro všechna přípustná $n$ (1).
2. 3 body: kvocient ze vztahu mezi známými členy (1), první člen (1), hodnota požadovaného členu ($a_9$ ve variantě E, $a_8$ ve variantě F) (1).
3. 3 body: vzorec pro součet geometrické řady (1), správné dosazení a úprava mocnin včetně znamének (1), výsledek (1).
4. 4 body: vztah mezi krajními členy se správným exponentem (1), kladný kvocient (1), správný počet vložených členů (1), správné hodnoty všech vložených členů (1).

Celkem 13 bodů za každou variantu. Zkoušky uvedené v řešení slouží ke kontrole; žákovské zadání je výslovně nepožaduje, proto za jejich neprovedení neodečítejte body. Orientační doby řešení úloh jsou 3, 6, 7 a 5 minut; s kontrolou přibližně 25–30 minut.

## Srovnatelnost a kontrola

První dvojice vyžaduje podíl obecných členů a práci s mocninami. Ve druhé dvojici vede rozdíl indexů vždy na třetí mocninu kvocientu a jediné reálné řešení; F2 navíc pracuje se záporným kvocientem. Ve třetí dvojici se používá stejný vzorec se záporným kvocientem. E3 je početně o něco náročnější kvůli zlomkům, F3 pracuje s celými čísly. Ve čtvrté dvojici se hledá jediný kladný kořen rovnice pro kvocient; E4 vyžaduje odmítnutí záporného kořene, F4 o jeden vložený člen více. Rozdíly jsou malé a obě varianty mají přibližně stejný rozsah i časovou náročnost. Výběr respektuje zadané úlohy běžného testu; obtížnost zde není navyšována nad ně pouze kvůli označení E/F.
Každé z osmi zadání bylo ověřeno samostatně. U obecných členů je podíl doplněn totožností s tvarem $a_1 q^{n-1}$; známé členy, součty a vložená čísla jsou kontrolovány přímým generováním posloupností, přesnou racionální aritmetikou a dosazením do původních podmínek. Úplnost řešení plyne z jednoznačnosti reálných lichých odmocnin a kladného kořene ve čtvrté mocnině. Před každým dělením je zajištěna nenulovost příslušného výrazu; při použití vzorce pro součet je splněno $q \neq 1$.